

Materia: Señales Aleatorias	Código: 22.67
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 3/7/2024 13:26:39	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de proceso estocástico.
 Proceso random walk.
 Proceso Wiener.
 Transmisión binaria semialeatoria y aleatoria.
 Estacionariedad.
 Función de autocorrelación y densidad espectral de potencia.
 Teorema de WienerKhinchine.
 Ruido blanco.
 Procesos ergódicos.
 Respuesta de sistemas lineales a entradas aleatorias.
 Modelos ARMA.
 Detección óptima de señal en ruido.
 Filtros de Wiener y Kalman.
 Teoría de colas: fundamentos y aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia 22.67 Señales Aleatorias integra el primer cuatrimestre del cuarto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en el período marzo-junio de cada año. Es un curso incluido en el ciclo profesional.
 La materia apunta a la caracterización de las señales aleatorias, y en dominar las importantes aplicaciones

tecnológicas del procesamiento de señales aleatorias.

La materia se dicta en forma presencial la parte práctica y en forma remota sincrónica la parte teórica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por resolución de ejercicios y realización de trabajos prácticos grupales de simulación con Matlab que incluyen tareas de elaboración de informes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno domine la teoría matemática de caracterización de las señales aleatorias.
- Que comprenda las importantes aplicaciones tecnológicas del procesamiento de señales aleatorias en las tres áreas: 1) estimación, 2) detección y 3) predicción.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Probabilidad y variables aleatorias	Probabilidades conjunta, marginal y condicional. Funciones de distribución. Variables aleatorias discretas y función de masa de probabilidad. Valores esperados o promedios. Función de densidad de probabilidad de variables aleatorias continuas. Variables aleatorias mixtas. Vectores aleatorios. Distribución Gaussiana multivariable. Propiedades de la distribución Gaussiana multivariable. Transformaciones de variables aleatorias. Funciones de varias variables aleatorias.
Procesos aleatorios y secuencias	Definición de procesos aleatorios. Clasificación de procesos aleatorios. Métodos de descripción. Distribución conjunta. Descripción analítica usando variables aleatorias. Valores promedios. Clases especiales de procesos aleatorios. Proceso random walk y proceso de Wiener. Proceso de Poisson. Forma de onda binaria aleatoria. Estacionariedad. Estacionariedad en sentido estricto. Estacionariedad en sentido amplio. Función de autocorrelación de procesos aleatorios WSS. Propiedades. Función de correlación cruzada y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia de procesos aleatorios WSS y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia cruzada y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia de secuencias aleatorias. Promedios temporales y ergodicidad.
Respuesta de sistemas lineales a entradas aleatorias	Clasificación de sistemas. Respuesta de sistemas ltivc de tiempo discreto. Media y autocorrelación de la salida. Funciones de distribución. Estacionariedad de la salida. Densidad espectral de potencia de la salida. Respuesta de sistemas ltivc de tiempo continuo. Media y autocorrelación de la salida. Estacionariedad de la salida. Densidad espectral de potencia de la salida. Valor cuadrático medio de la salida.
Clases especiales de procesos aleatorios	Modelos lineales discretos. Procesos AR. Procesos MA. Procesos ARMA. Procesos y secuencias de Markov. Proceso de Poisson y su aplicación en teoría de colas. Procesos Gaussianos. Definición. Representación en cuadratura de procesos Gaussianos de banda estrecha. Efectos del ruido en sistemas de comunicaciones

Detección de señal	Detección binaria con una simple observación. Teoría de decisión y prueba de hipótesis. Regla de decisión MAP. Regla de decisión de Bayes. Detección binaria con múltiples observaciones. Muestras de ruido independientes. Filtro adaptado. Ruido blanco y observaciones continuas. Ruido coloreado.
Filtrado lineal con error cuadrático medio mínimo	Estimadores lineales con error cuadrático medio mínimo. Estimación de una variable aleatoria con una constante. Estimación con una observación. Estimadores lineales de error cuadrático medio mínimo multivariantes. Limitaciones de estimadores lineales. Estimadores no lineales. Variables aleatorias conjuntamente Gaussianas. Proceso innovaciones. Filtros de Wiener digitales. Filtro de Wiener para estimación de procesos aleatorios en tiempo continuo. Estimadores recursivos. Filtro de Kalman. Algoritmo LMS. Técnicas utilizadas en los codificadores que realizan compresión de voz. Predicción lineal. Codificador LPC.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realiza una clase teórica práctica de periodicidad semanal a cargo del Profesor titular donde se desarrollan los temas de la materia enunciados mediante un cronograma de actividades, que es de conocimiento de los alumnos desde el comienzo del curso. La clase práctica semanal es de resolución de problemas y está a cargo del Profesor Adjunto, los alumnos tienen el conocimiento teórico requerido para la resolución de problemas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Discusión de los conceptos y sus aplicaciones.	En las clases teóricas se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones, fomentando la participación de los alumnos.
Resolución de ejercicios	En las clases prácticas se discuten y se resuelven ejercicios sobre cada una de las unidades de la materia.
Trabajos Prácticos de simulación	Los alumnos desarrollan en el curso tres trabajos Prácticos de simulación con Matlab, cuya supervisión directa está a cargo del Profesor Adjunto.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Proyector.
- Matlab

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se efectúan dos evaluaciones parciales escritas con una posibilidad de recuperación por cada evaluación.

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares sobre conceptos, los cuáles deberán estar justificados.

La condición de aprobación de una evaluación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos y además responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados.

La Nota de Evaluaciones (NE) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales

aprobadas.

Los alumnos deben concretar grupalmente (cada grupo integrado por 4/5 alumnos) tres Trabajos Prácticos de simulación con Matlab (Método de simulación de Montecarlo. Correlación; Estimación de la función de autocorrelación y de la densidad espectral de potencia de secuencias aleatorias. Modelos ARMA; Compresión de voz).

La condición de aprobación de un trabajo práctico de simulación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos. En caso de resultar un trabajo práctico presentado en la primera oportunidad como no aprobado, el grupo dispone de una segunda oportunidad para su aprobación.

La Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP) se obtiene del promedio de la calificación grupal y la individual de las notas obtenidas de los trabajos prácticos de simulación laboratorio aprobados.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada de la materia son:

- tener aprobadas las dos evaluaciones
- tener aprobados los tres trabajos prácticos de simulación
- haber asistido como mínimo al 75% de las clases.

La Nota Final de Cursada (NFC) surge del promedio ponderado de la Nota de Evaluaciones (NE) y de la Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP), de acuerdo a la siguiente expresión:

$$NFC = 80\%NE + 20\%NTP$$

De cumplimentar las condiciones de correlatividad rinden la evaluación final en las fechas establecidas por la Secretaría Académica. Se aprueba la evaluación final al obtenerse una calificación de 4 o más puntos y además responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados. La nota a asentar en el acta de examen surge del promedio de la nota de cursada y de la evaluación final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	SHANMUGAN, SAM K.; BREIPOHL, A. M. RANDOM SIGNALS : DETECTION, ESTIMATION AND DATA ANALYSIS. 1° ed., NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, 1988

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	SKLAR, BERNARD. DIGITAL COMMUNICATIONS : FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS. 2° ed., NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 2001
2	BROWN, ROBERT GROVER; HWANG, PATRICK Y. C. INTRODUCTION TO RANDOM SIGNALS AND APPLIED KALMAN FILTERING : WHIT MATLAB EXERCISES AND SOLUTIONS. 2° ed., NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, 1997
3	HAYKIN, SIMON. MODERN FILTERS. 1° ed., JOHN WILEY & SONS, 1994

